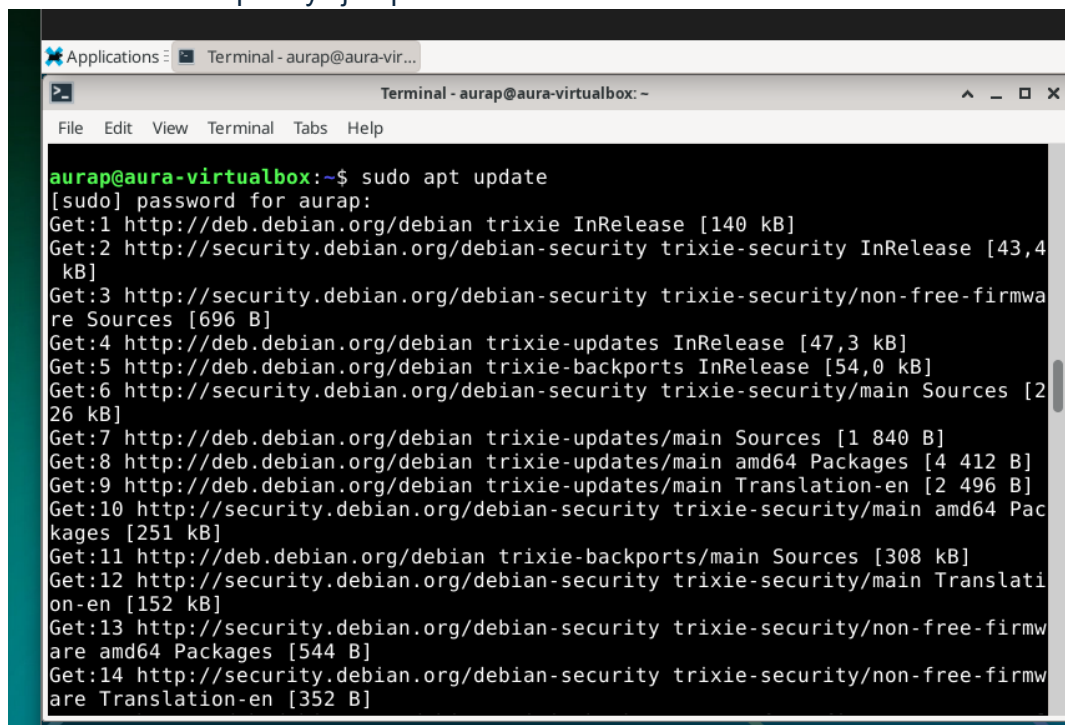
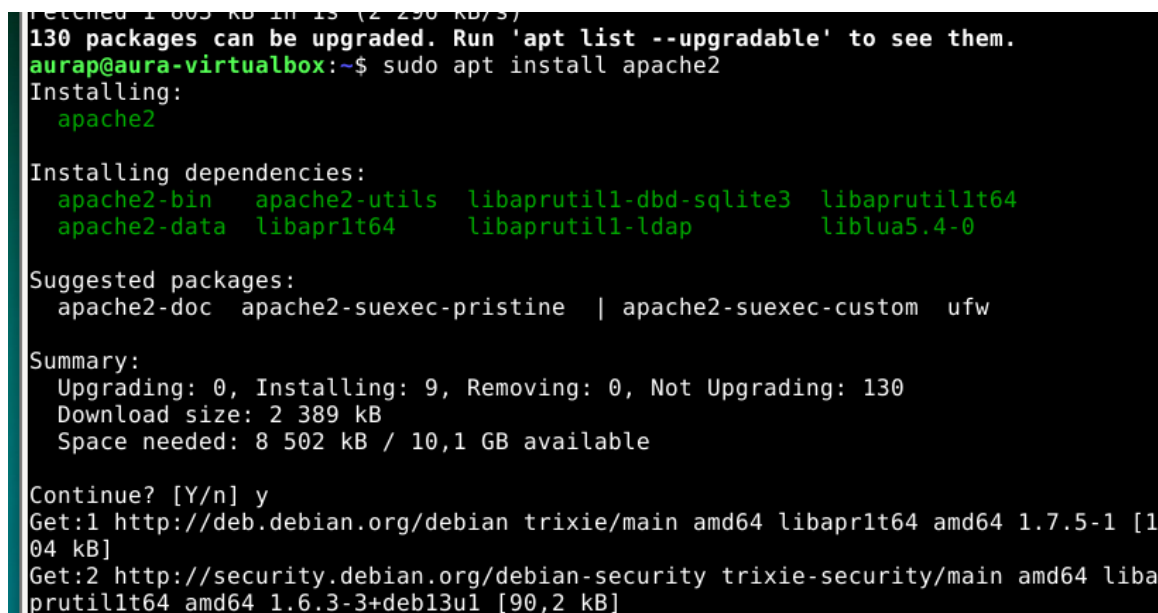


Raportti 3

Pakettilistauksen päivitys ja Apachen asennus:



```
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo apt update
[sudo] password for aurap:
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/non-free-firmware Sources [696 B]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease [54,0 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [226 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources [1 840 B]
Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [4 412 B]
Get:9 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [2 496 B]
Get:10 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [251 kB]
Get:11 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Sources [308 kB]
Get:12 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [152 kB]
Get:13 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/non-free-firmware amd64 Packages [544 B]
Get:14 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/non-free-firmware Translation-en [352 B]
```



```
130 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo apt install apache2
Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin  apache2-utils  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1t64
  apache2-data  libapr1t64  libaprutil1-ldap  liblua5.4-0

Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  ufw

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 9, Removing: 0, Not Upgrading: 130
  Download size: 2 389 kB
  Space needed: 8 502 kB / 10,1 GB available

Continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.5-1 [104 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3+deb13u1 [90,2 kB]
```

Sudo apt-komennolla voidaan ajaa hallintaoikeuksilla Debian Linuxin järjestelmäkomentoja.

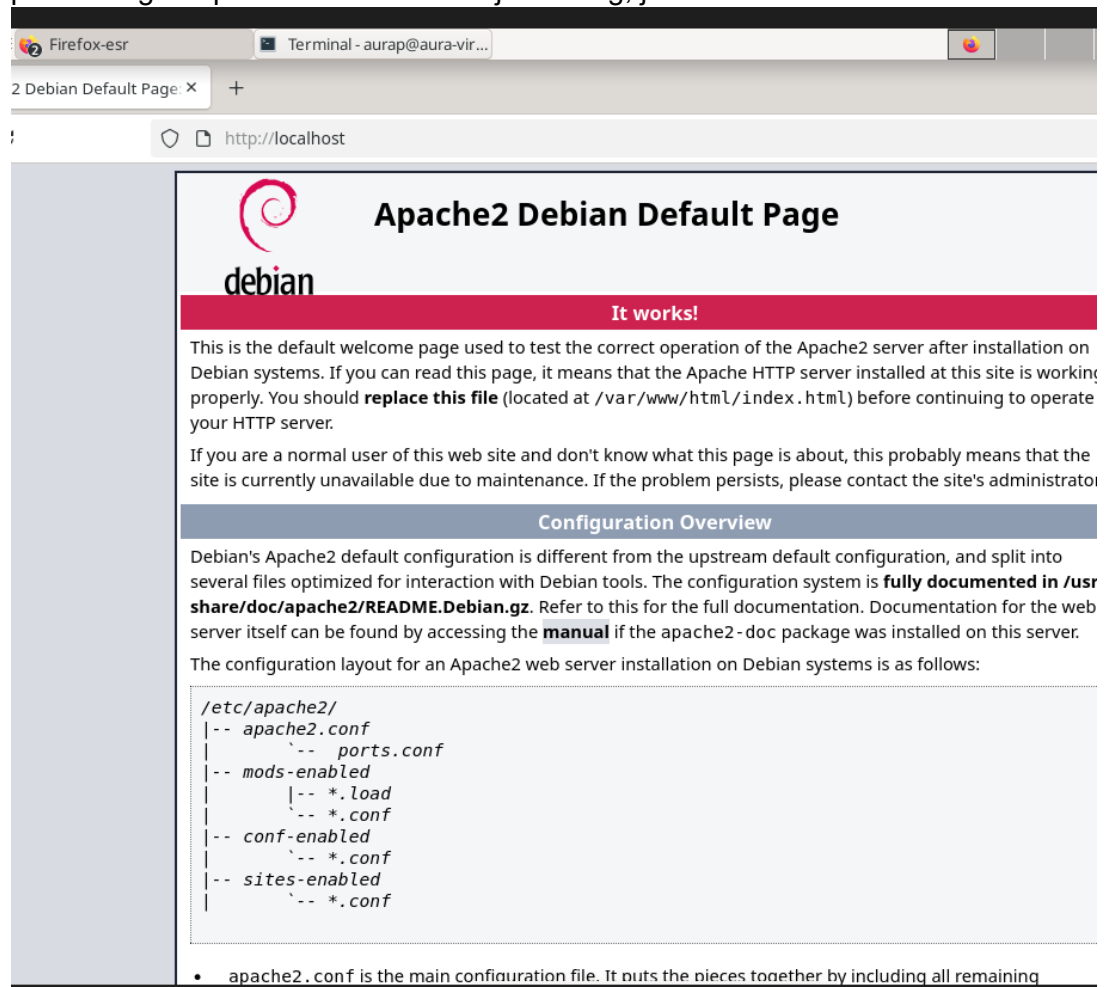
- Sudo = SuperUser Do
- Apt= Advanced Package Tool

Tarkistetaan että Apache on käynnissä. Systemctl on työkalu jolla voidaan tarkistaa käynnissä olevia posesseja.

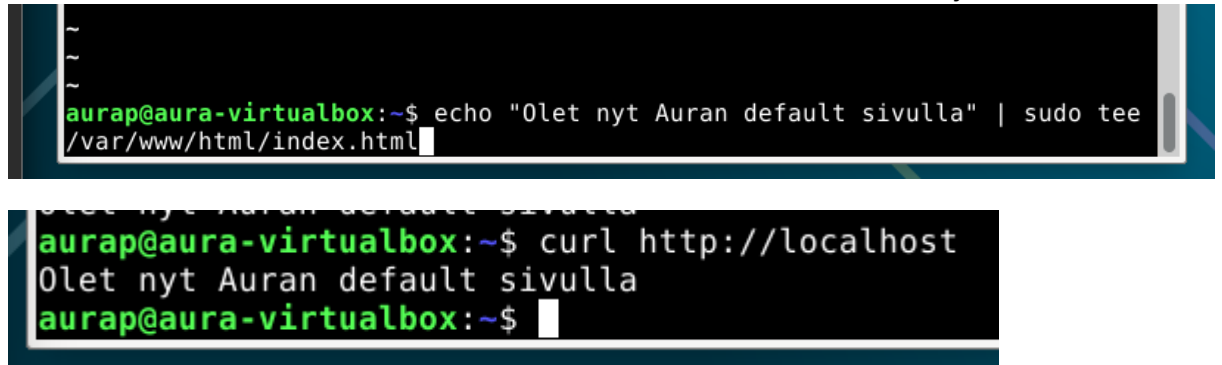
```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled;
   Active: active (running) since Thu 2026-09-03 13:57:30 EEST; 3min
   Invocation: ad111e298589496fa451b9cf3916d747
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2255 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 2141)
   Memory: 4.9M (peak: 5.1M)
   CPU: 62ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2255 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2258 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2259 /usr/sbin/apache2 -k start

syys 03 13:57:30 aura-virtualbox systemd[1]: Starting apache2.service -
syys 03 13:57:30 aura-virtualbox apachectl[2254]: AH00558: apache2: Cou
syys 03 13:57:30 aura-virtualbox systemd[1]: Started apache2.service -
```

Verkkoselaimella localhost auki ja tulee Apache2 default-sivu, jonka pohjalta voidaan päätellä että Apache2 on asennettu ja running, jee!:



Tarkistuksen voi tehdä myös komennolla curl ja <http://localhost>, jos kaikki on kunnossa niin tulee HTTP vastaus 200 OK. Seuraavaksi asetin oman default-sivun ja testasin sen:



```
~  
~  
~  
aurap@aura-virtualbox:~$ echo "Olet nyt Auran default sivulla" | sudo tee  
/var/www/html/index.html  
  
aurap@aura-virtualbox:~$ curl http://localhost  
Olet nyt Auran default sivulla  
aurap@aura-virtualbox:~$
```

- Echo = printtaa syötetyn tekstin standardimuodossa. Tuttu myös ohjelmoinnista
- | = välittää echo:n viestin toiselle komennolle
- Tee = lukee echo:n viestin ja kirjoittaa sen tiedostoon
- Tee + sudo = antaa tee:lle kirjoitusoikeudet haluttuun sijaintiin

Toisia tapoja toteuttaa sama asia:

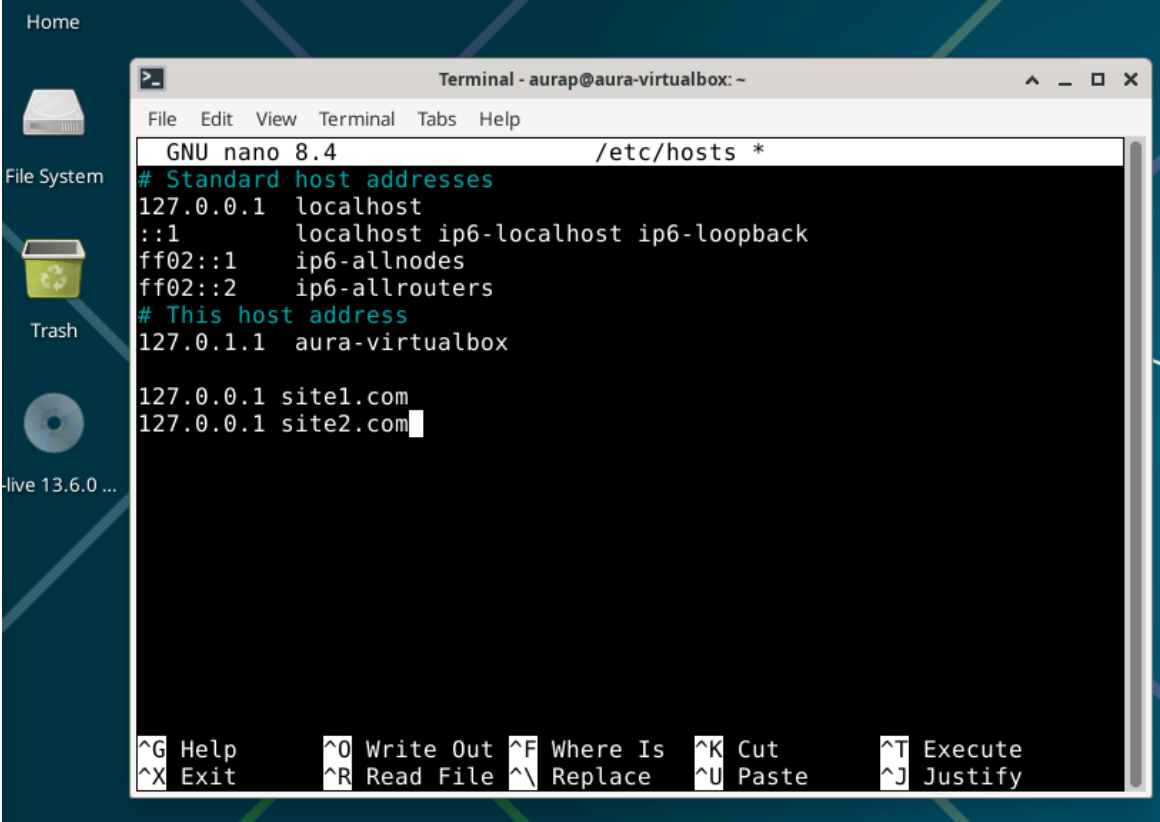
1. Sudo nano /var/www/html/index.html
2. Sudo bash -c 'echo "Olet nyt Auran default sivulla" > /var/www/html/index.html'
3. Printif "Olet nyt Auran default sivulla\n" | sudo tee /var/www/html/index.html

Miksi seuraava ei toimi:

```
sudo echo "This is my new page" > /var/www/html/index.html
```

Ohjaus sijaintiin tehdään ennen kuin sudo komento ajaa uudelleenkirjoituksen, joka johtaa siihen, ettei uudelleenkirjoituksen lupaa saada. Sudo-komento koskettaa pelkästään echo-komentoa eikä tiedostoon ohjausta.

Konffataan /etc/hosts

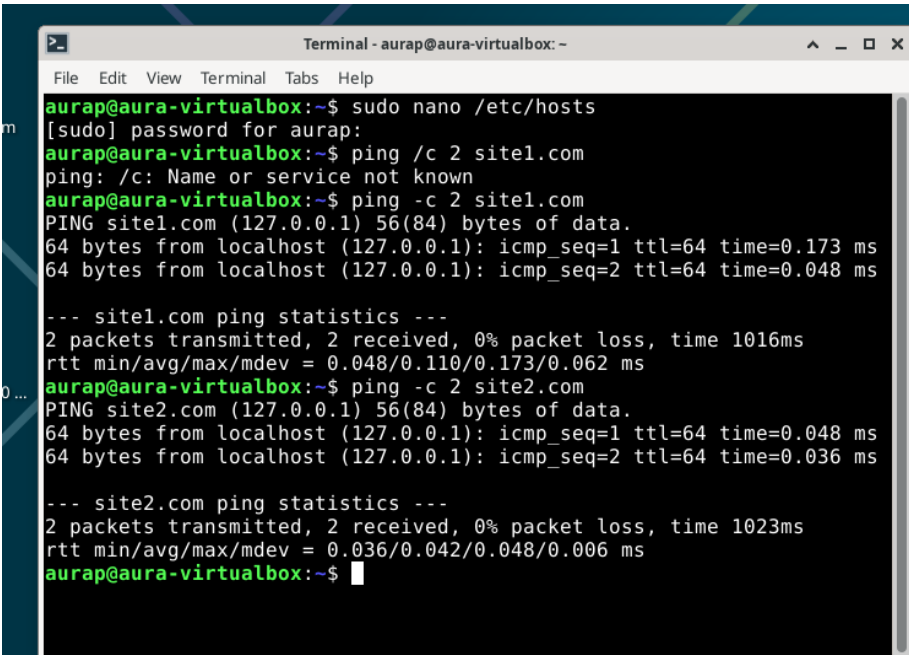


```
GNU nano 8.4 /etc/hosts *
# Standard host addresses
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
# This host address
127.0.1.1 aura-virtualbox

127.0.0.1 site1.com
127.0.0.1 site2.com
```

Lisätty kaksi virtuaalihostia, site1 & site2, tallennettu ctrl + o, enter ja exit ctrl + x.

Testataan saako IP-osoitteisiin yhteyttä ping-komennolla ja sivun nimellä:



```
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo nano /etc/hosts
[sudo] password for aurap:
aurap@aura-virtualbox:~$ ping /c 2 site1.com
ping: /c: Name or service not known
aurap@aura-virtualbox:~$ ping -c 2 site1.com
PING site1.com (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.173 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.048 ms

--- site1.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.110/0.173/0.062 ms
aurap@aura-virtualbox:~$ ping -c 2 site2.com
PING site2.com (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms

--- site2.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1023ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.042/0.048/0.006 ms
aurap@aura-virtualbox:~$
```

Sitten luon sivujen hakemistot mkdir-komennolla:

Unohdin ottaa kuvakaappauksen virtuaalihakemiston säädöksistä, mutta testattuani niin kaikki toimii:

```
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo a2ensite site1.conf
Site site1 already enabled
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo apachectl configtest
AH00112: Warning: DocumentRoot [/home/aura/websites/site1] does not exist
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
aurap@aura-virtualbox:~$
```

Oli pirusti ongelmia saada site1.com-toimimaan jatkuvien pienten kirjoitusvirheiden vuoksi... mutta vihdoinkin sain yhteyden sivulle:*

```
aurap@aura-virtualbox:~$ ls -ld /home/aurap/websites/site1
drwxr-xr-x 2 aurap aurap 4096 3. 9. 14:44 /home/aurap/websites/site1
aurap@aura-virtualbox:~$ curl http://site1.com
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.68 (Debian) Server at site1.com Port 80</address>
</body></html>
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf
aurap@aura-virtualbox:~$ curl http://site1.com
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.68 (Debian) Server at site1.com Port 80</address>
</body></html>
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo apachectl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo a2ensite site1.conf
Site site1 already enabled
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo systemctl reload apache2
aurap@aura-virtualbox:~$ cat ~/websites/site1/index.html
<h1>Tervetuloa sivulle 1</h1>
aurap@aura-virtualbox:~$ curl http://site1.com
<h1>Tervetuloa sivulle 1</h1>
aurap@aura-virtualbox:~$
```

Verifioidaan Apachen oikea virtuaalipalvelin toimintaa:

```
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo apachectl -S
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
*:80 is a NameVirtualHost
      default server 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
      port 80 namevhost 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
      port 80 namevhost site1.com (/etc/apache2/sites-enabled/site1.conf:1)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
Mutex watchdog-callback: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
aurap@aura-virtualbox:~$
```

Lopuksi teen vielä sivun 2:

```
aurap@aura-virtualbox:~$ mkdir -p ~/websites/site2
aurap@aura-virtualbox:~$ echo "<h1>Tervetuloa sivulle 2</h1>" > ~/websites/site2/index.html
aurap@aura-virtualbox:~$ cat ~/websites/site2/index.html
<h1>Tervetuloa sivulle 2</h1>
aurap@aura-virtualbox:~$
```

```
syntax OK
aurap@aura-virtualbox:~$ sudo apache2ctl -S
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, us
' directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
*:80               is a NameVirtualHost
    default server 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
    port 80 namevhost 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
    port 80 namevhost sitel.com (/etc/apache2/sites-enabled/sitel.conf:1)
    port 80 namevhost site2.com (/etc/apache2/sites-enabled/site2.conf:1)
ServerRoot: "/etc/apache2"
Main DocumentRoot: "/var/www/html"
Main ErrorLog: "/var/log/apache2/error.log"
Mutex default: dir="/var/run/apache2/" mechanism=default
Mutex watchdog-callback: using_defaults
PidFile: "/var/run/apache2/apache2.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
User: name="www-data" id=33
Group: name="www-data" id=33
```

```
aurap@aura-virtualbox:~$ curl http://site2.com
<h1>Tervetuloa sivulle 2</h1>
aurap@aura-virtualbox:~$
```

Kaikki toimii!